

老年吞咽障碍患者家庭营养管理 中国专家共识（2018 版）



中国老年医学学会营养与食品安全分会，中国循证医学中心，《中国循证医学杂志》编辑委员会，《Journal of Evidence-Based Medicine》编辑委员会

【关键词】 吞咽障碍；营养管理；食物质地；饮食质地调整；专家共识

China expert consensus on home nutrition administration for elderly patients with dysphagia (version 2018)

Chinese Gerontological Society of Nutrition and Food Safety Association, Chinese Evidence-Based Medicine Center, Editorial Board of Chinese Journal of Evidence-Based Medicine, Editorial Board of Journal of Evidence-Based Medicine

Corresponding author: HU Wen, Email: 983156803@qq.com

【Key words】 Dysphagia; Nutrition administration; Food texture; Diet modification; Expert consensus

老人衰老、功能衰退和疾病会导致吞咽障碍（简称吞障或 TZ），吞障广泛存在于老人中，但多数老人并未意识到吞障问题^[1-3]。2016 年《欧洲吞咽障碍学会-欧盟老年医学会白皮书》报道^[4]：独居老人吞障发生率为 30% ~ 40%^[5]，老年急症者发生率为 44%^[1]，养老/医养机构老人发生率为 60%^[6]。2002 年 Lin 等^[5]研究发现：我国台湾地区老人吞障发病率为 51%，而大陆地区尚无相关大样本多中心调查，故中国老人吞障发病率基线尚不确切^[7]。

吞障是影响老人功能、健康、营养状况，增加死亡风险和降低生活质量的危险因素。导致吞障的疾病包括神经系统疾病、颅脑外伤、退行性变、全身系统疾病、肿瘤、传染病、心理疾病等^[8]；其他与营养相关的老年并发症如肌肉减少症（主要表现为年龄相关性肌肉质量和力量储备下降）也是导致吞障的主要原因之一^[9, 10]。吞障在神经系统疾病患者，尤其是在晚期患者中发病率最高^[11]，如中风患者为 29% ~ 64%^[12]，痴呆患者中约为 80%^[13]。

吞障与营养不良关系密切^[14]，可互为因果形成恶性循环。吞咽功能受损使食物、液体的吞咽效率低下，误吸风险增加，社交活动受限，经口摄食欲

望逐渐丧失，进而导致营养不良和（或）脱水^[15-17]。30% ~ 60% 的吞障患者需营养治疗^[18, 19]，但长期营养治疗易出现心理反应、胃肠道并发症、代谢性并发症、机械性并发症及感染等并发症，其肺部感染发病率从 10% 到 80% 不等^[20-24]。由多学科团队开展专业的进食安全管理和饮食干预可减少误吸和吸入性肺炎发生，改善吞障老人的生存质量和心理状态，更有利其吞咽功能的恢复。对吞障老人进行营养管理十分有必要。

吞障老人住院治疗时间有限、无法满足复健需求^[25, 26]，多学科合作将营养管理延伸到院外（如养老机构、社区、家庭）更符合实际需要。美、英、日、澳等国均已制订吞障患者膳食指南^[27-30]。我国已有 3 部共识^[31-33]均对卒中后吞障的营养管理作了说明，但未涉及家庭营养管理办法及实施内容。目前我国在康复医学领域已有多种吞咽功能分级评定办法，但尚无与吞咽功能分级对应的营养管理体系^[34]，一定程度上限制了针对吞障的多学科、跨专业合作^[35]。

1 专业名词术语

1.0 老人（The elderly）

指 65 岁及以上老人。吞障老人包含急诊、门诊、住院时及出院后确诊吞障的老年患者，还包含居家养老、社区养老及机构养老的老人。

DOI: 10.7507/1672-2531.201805032
通信作者：胡雯，Email: 983156803@qq.com

1.1 吞咽障碍 (Dysphagia, deglutition/swallowing disorders) [36]

包括吞咽过程异常,即因下颌、双唇、舌、软腭、咽喉、食管等器官结构和(或)功能受损,不能安全有效地把食物输送到胃内,导致患者不能摄取足够营养和水分。广义概念还包含认知、精神、心理等方面的问题引起的行为和行动异常导致的吞咽和进食问题。

1.2 饮食 (Food and liquid) [37]

饮料和食品。本共识中指经口饮用的液体和经口摄入的食物。

1.3 食物质地/质构 (Food texture) [38, 39]

可通过人体感觉到的食物组织结构和状态的物理性质,包含:①用手或手指对食物的触摸感;②目视的外观感觉;③口腔摄入时的综合感觉,包含咀嚼时感到的软硬、黏稠、酥脆、滑爽等。

1.4 饮食质地调整 (Diet modification)

根据吞障程度调整饮食质地以适应其咀嚼、吞咽功能,在保证安全的前提下尽可能保留患者经口进食的能力和乐趣,即为饮食质地调整办法。吞障调整饮食(TZ Modified Diet)指经饮食质地调整后的饮食。

1.5 通用设计食品 (Universal design foods, UDF) [40, 41]

UDF是主要用于营养管理,针对咀嚼、吞咽功能损害及营养不良人群的加工食品的总称。UDF种类丰富,为避免定义不明确误导食物选择,日本介护食品协会对UDF设计了通用食品标签和食品分级(附录1)。

1.6 照护食品 (Care foods)

广义上包含针对咀嚼力和吞咽力减退人群适用的黏糊状食品 and 为防止老人营养不良和维持平稳照护状态的膳食辅助食品,属UDF的一种。

1.7 训练饮食 (Training diet)

为配合吞障患者摄食康复训练的饮食。食物准备时依据吞障的严重程度及阶段调整食物性状(黏度、硬度、体积),并兼顾食物的色、香、味及温度。

1.8 吞障普食 (TZ normal diet/TZ general diet)

是医疗膳食中最常见的一种,类似健康人膳食。适用于体温正常或接近正常、无咀嚼困难、消化功能无障碍的患者。吞障普食包括所有流变学形态的食品,即固体食品、塑性食品、黏弹性食品、流体食品。

1.9 吞障软食 (TZ soft diet)

一种质地软、易消化的医疗膳食。适用于溃疡

病恢复期患者、胃肠手术后和口腔疾患恢复期患者。吞障软食包含固体与塑性状态的食物。塑性食品指介于液体与固体之间状态的食物,在一定压力下像固体食品一样发生变形,超阈值后开始出现流动,如软米饭。

1.10 吞障半流质膳食 (TZ semi-liquid diet)

食物细软,成半流体的一种医疗膳食。适用于高热、各种手术后、消化道疾病及消化不良等患者。吞障半吞障流质膳食属塑性食品,如浆糊状米粥。

1.11 吞障流质膳食 (TZ liquid diet)

将全部食物制成流体或在口腔内能融化成液体的一种医疗膳食。较半流质膳食更易吞咽和消化。适用于急性病、高热及胸、腹部大手术后等患者。吞障流质膳食包含黏弹性与流体状态的食品。黏弹性食品在一定压力下产生流动和变形,如冰淇淋;流体食品在一定压力下只产生流动,如米汤。

1.12 口服营养补充 (Oral nutrition supplements, ONS)

除正常食物外,用特殊医学用途配方食品经口摄入补充日常饮食的不足,主要作为老人除正常饮食以外用来改善营养状况的有益补充,是肠内营养的一个分支。

1.13 管饲 (Tube feeding)

指当老人无法经口进食时,通过管喂方式提供充足的能量及营养素,主要途径包括:鼻胃管、鼻肠管、胃造瘘及空肠造瘘等,是肠内营养的重要分支。

1.14 鼻胃管 (Nasogastric tube, NGT)

从鼻腔经食道留置到胃的导管。可以经此管给予肠内营养或进行胃减压。

1.15 鼻肠管 (Nasointestinal tube, NIT)

从鼻腔经食道、胃留置到空肠的导管。适用于肠道功能基本正常,胃功能受损和/或吸入风险增高的患者。

1.16 经皮内镜下胃造瘘术 (Percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG)

是内镜直视下经腹壁胃穿刺的造瘘手术。适用于鼻饲肠内营养超过4周的患者。如卒中、重度痴呆、神经性吞咽困难、上消化道肿瘤和术后、长期机械通气等患者。

1.17 经皮内镜下空肠造瘘术 (Percutaneous endoscopic jejunostomy, PEJ)

经皮内镜下胃造瘘成功后,在内镜下操作将胃内导管末端通过十二指肠,送入空肠上端的操作方法。更适合胃动力障碍和高吸入风险的患者。

2 共识的制定流程、方法和组织构架

共识制定流程和方法详见《老年患者家庭营养管理中国专家共识(2017版)》^[42]。共识制定组织构建详见附录2。

3 多学科团队

吞障患者应该由多学科团队进行管理^[4, 43-46]。标准化的多学科团队尽早(24小时以内)介入管理可显著提高吞障康复疗效,维持体重,减少并发症,降低死亡率,降低接受管喂的患者比例^[15, 16, 19, 43, 45-48]。临床营养师是多学科团队中的重要成员。国外吞障管理跨学科合作已有多年历史,但国内多学科合作尚不够紧密,多学科团队仍缺乏指导性合作模式。研究吞障的权威机构,如日本摄食吞咽康复学会(Japanese Society of Dysphagia Rehabilitation, JS DR)、欧洲吞咽障碍学会(European Society for Swallowing Disorders, ESSD)、美国吞咽障碍研究会(Dysphagia Research Society, DRS)、香港大学吞咽研究所(Swallowing Research Laboratory of The University Of Hongkong, SRL Of HKU)及中国康复医学会吞咽障碍康复专业委员会(Chinese Association of Rehabilitation Medicine, CARM),其成员均由康复科、神经科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、临床营养科、呼吸科和消化科等多学科专业人士组成。

专家组共识1:多学科团队应包括临床营养师、执业医师、护士、康复治疗师及医疗膳食配制员(表1),根据吞障程度和医疗资源可得性因地制宜、因时制宜。由临床营养师根据多学科团

队诊断后制定个体化、阶段性吞障老人的营养管理方案,可提高该方案的安全性和依从性。需要多学科团队与机构护理人员执行管理方案,陪护及患者家人密切配合。

4 中国老年吞障患者家庭营养管理路径

见图1。

5 筛查与评价

5.1 利用微型营养评定简表(MNA-SF)进行营养风险筛查并综合评价营养状况

对2012年上海地区养老机构931名老人的调查结果显示^[51]:老年吞障患者营养不良的发生率为40.3%,潜在营养不良风险为38.6%,两者相加的比例高达78.9%,远远高于无吞障的老人。吞障级别每增加一级,营养不良发生率可增加1.67倍^[15-17, 52]。

专家组共识2:应高度重视并加强经专业培训合格的从业者(多学科团队、机构护理人员、陪护),对吞障老人进行营养风险筛查与评价。目前尚无专门针对老人的营养筛查量表。推荐使用MNA-SF筛查老年吞咽障碍患者的营养风险。营养评价不由单一指标或量表决定,需结合多方情况进行综合评价。评价内容参考《老年患者家庭营养中国专家共识(2017版)》^[42]。每隔3~6个月需进行再筛查与再评价。

5.2 通过监测出入量等方法评价老年患者的饮水量及脱水状况

吞障老人吞咽液体时易发生呛咳和误吸,为避免饮水恐惧感,患者可能自主减少饮水次数与饮水量,造成水分摄入不足而导致缺水^[53-55]。脱水又导

表1 吞咽障碍多学科团队管理参与密切程度分级

管理事项	多学科团队					机构护理人员	陪护	家人
	临床营养师	执业医师	护士	康复治疗师	医疗膳食配制员**			
全身管理*		★★★	★			★★★		
营养管理	★★★	★★				★★		
口腔环境整備 (义齿制作、调整等)		★★★						
口腔护理	★	★★★				★★	★★	
进食吞咽康复		★★★		★★★		★★		
饮食质地调整	★★★	★	★		★			
饮食烹饪	★★		★		★★★		★★★	
进食姿势调整	★★★	★		★★★		★		★★★
辅助喂养	★★		★				★★★	
饮食环境调整	★★★		★★★	★★★			★★★	★★★

参与密切程度分级:高★★★;中★★;低★。*:全身管理包括原发病的治疗、全身状态的改善、预防感染等^[49]。**:医疗膳食配制员在出院时提供标准菜单和制作方法,指导患者及家属/陪护完成菜单制作^[50]。

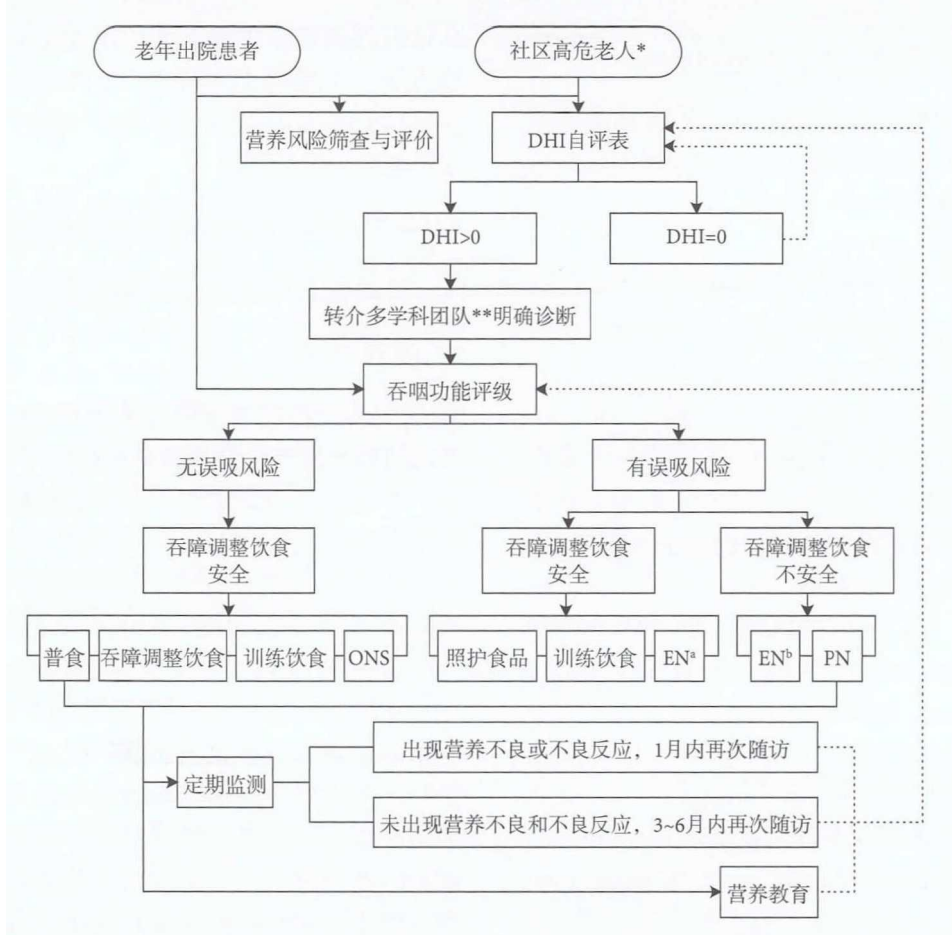


图1 老年吞咽障碍患者家庭营养管理路径

*：社区高危老人指患有有可能引起吞咽障碍疾病的社区老人^[32]；**：多学科团队一般包括临床营养师、护士、执业医师（康复/全科/耳鼻喉/神经内科/口腔）及康复治疗师（物理、作业、言语）；a：肠内营养支持途径，包含 NGT 和 NIT；b：肠内营养支持途径，包含 PEG 和 PEJ；DHI：吞咽障碍指数；ONS：口服营养补充；EN：肠内营养；PN：肠外营养。

致口干、唾液分泌减少、脑功能下降，进一步加重吞障，并对原发病因如卒中、意识障碍等产生不利影响。特别对脑梗死而言，缺水可致血浆黏稠度及血细胞比容增高，扩大梗死面积^[6]。除非有明显的禁忌症，应及时发现并扭转脱水状态。胃肠道补液是最安全有效的治疗方法。每人每日所需饮水量可由 21~43 mL（平均 32 mL）/kg 体重推算得出。因老人感知到缺水（口渴）的阈值较成人低，故需依赖其他方式对其脱水情况作出辅助判断：监测并记录每天 24 h 液体出入量，观察患者是否有口渴、尿少、乏力、唇舌干燥、皮肤弹性差、眼窝凹陷、烦躁等情况^[56]，有条件者还可用生化检查结果（血清尿素氮/血清肌酐>25）判断脱水状况。目前国内对老年患者的脱水状况尚未引起足够重视。

专家组共识 3：应重视并密切关注吞障老人的饮水量及脱水状况；预警可能导致患者脱水的因素；在专业人士（临床营养师、医护人员等）指导下用稠厚液体与普通饮水交替方式满足每日最低饮水量。

5.3 利用吞障指数（Dysphagia handicap index, DHI）自查吞咽功能状况

体重减轻、进食时间延长、抑郁、疲劳常见于老人确诊吞障之前^[6]。因此对老人吞障的筛查应结合个体生活机能、心理情感等多方面考虑。DHI 是适用于老年人群的一种容易完成、临床可用、统计结果可靠的患者自主报告工具，用以评价吞障对个人生活的情感、功能和身体方面造成的障碍和不便。原始英文版本由 Silbergleit 等^[57]于 2012 年正式发布，其信度和效度已得到多次验证^[58-67]。DHI 整体分为问卷和自评级两部分：问卷部分由身体（physical, P）、功能（functional, F）、情感（emotional, E）3 个维度的 25 个问题组成，总分与维度别总分越高代表吞咽功能情况和临床结局越不理想；自评级共 7 级，级别数字越大表明自评吞障情况越严重。

专家组共识 4：利用中文版 DHI（附录 2）进行初步吞咽功能分级，以指导家庭营养管理的尽早介入。对 DHI 得分为 0、进入管理体系后出现

营养不良或不良反应的患者每隔 1 个月进行 DHI 再评价；对进入管理体系后未出现营养不良和不良反应的患者每隔 3~6 个月进行再评价。

5.4 通过多学科团队进行吞障筛查与评价

吞障的筛查与评价由临床专科医(技)师(口腔、康复、耳鼻喉、超声影像)负责。尽早筛查、评价吞咽功能并提供针对性管理可有效预防误吸,减少吸入性肺炎发病率,缩短住院时间,提高患者满意度^[68, 69],增加吞咽功能筛查次数可减少误吸和肺部感染的发生^[70]。

专家组共识 5: 建立多学科团队的常规合作模式(图 1)。尽早请临床专科医(技)师筛查与评价吞障。随后临床营养师根据吞咽功能评级制订并执行“阶段性”营养管理方案。

6 家庭营养干预

6.1 “阶段性”家庭营养管理方案的制定

6.1.1 营养管理对吞障治疗的重要程度 日本吞障的医疗管理始于 1981 年,多学科合作模式成熟^[71]。其已共识:在吞障患者从进食到吞咽全过程的医疗管理中,食物的味道、外形、质构、营养成分、照护食品、肠内营养、肠外营养支持的时机、品种选择,对吞障老人的疾病恢复、功能恢复、自理能力、生活能力的恢复都十分重要。《中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017 年版)》指出^[32],营养是吞障患者需要首先解决的问题,营养管理非常重要,需要考虑营养的量、供给方式、食物性状、膳食合理配制等。《中国卒中吞咽障碍与营养管理手册》2017 年版中提出^[33]:吞障治疗可改善个体的进食状况,也可改善营养、预防并发症(肺炎等);吞障的治疗包括饮食质地调整、代偿性方法、康复方法、营养支持、进食途径、护理及药物给予途径等。

专家组共识 6: 营养管理是吞障老人的重要治疗手段之一,良好的吞障治疗可改善个体进食意愿和能力,维持营养状况,预防并发症。

6.1.2 基于吞咽功能分级来制定家庭营养管理方案 选择营养支持途径前需对吞障老人个体化评估。如何制定营养管理方案取决于患者现阶段的营养状况、吞咽功能、经口进食的安全性、预计营养支持时间、原发病的严重程度、认知功能及依从性等方面^[69, 72]。吞咽功能评级可明确咀嚼、吞咽能力弱化的程度和阶段,直接决定了患者经口进食的安全性、营养管理的方式、预计营养支持时间等。2014 年张婧等^[73]对 9 个临床常用吞咽困难量表的信度和效度研究结果指出:“才藤氏吞咽功能分级

标准”(国内有学者称“吞咽障碍的 7 级功能分级评价”)一定程度简化了评价方法,与康复治疗相结合,能一定程度反映出院时的营养状况,对临床指导价值大。

专家组共识 7: 应加强营养与其他学科的联动合作,建立合作模式。研究建立适合我国临床营养师使用的吞咽功能筛查评估量表。建立与吞咽功能分级对应的等级饮食质地调整方案,并通过循证医学方法验证和后效评价,以持续改进。

6.2 对吞障老年患者行“阶段性”营养管理

6.2.1 营养管理的途径选择 2016 年 Yuan 等^[74]研究指出:缺乏吞障患者营养管理的 RCT 研究。在患者能经口进食情况下,可通过改善食物性状,改变进食姿势,调整进食速度及一口量等代偿措施来达到临时安全顺利进食的目的。当经口进食不安全时,通过 PEG 和 PRG 营养支持均有效,但具体方法选择需考虑手术条件和患者的经济状况等。

6.2.2 营养管理的目的 吞障老人的营养管理目的,重点是保持良好营养状况、预防误吸、脱水和延缓吞咽功能损害(表 2)。

6.2.3 营养管理的方法 临床营养师应根据患者的吞咽功能和营养管理目的制定营养管理方案,本共识借鉴日本吞障家庭营养管理的经验^[75],将其本土化后提出了适用于我国的吞障家庭营养管理措施及吞咽功能对应的具体营养管理操作(表 3)。

6.2.3.1 食物选择 在无吞障和吞障的早期阶段(才藤氏 6~7 级),应充分尊重老人的进食意愿,保证生活质量。通过营养宣教的方式指导选择适宜的食物,不吃容易引发呛咳、误吸的危险食物(附录 3)。

6.2.3.2 代偿性方法和“训练饮食” 在全阶段吞障治疗中,临床营养师应协助康复治疗师制定“代偿性方法”,并配制标准化“训练饮食”协助康复训练。代偿性方法主要是调整进食习惯、姿势等,虽不能改善吞咽功能,但可减少误吸和增加食物摄入量。但目前尚无证据表明姿势调整有效,另有研究表明姿势调整不如更主动的康复方法有效^[36]。

训练饮食的配制需使用 UDF,目前我国尚无本土 UDF 和规范化标准。目前国内主要应用的增稠剂采用美国营养学会吞障饮食工作组发布的 2002 年国家吞障饮食方案(National Dysphagia Diet, NDD)里的液体 4 个黏度水平标准^[77-79]和 2013 年日本吞咽障碍康复学会(Japanese Society of Dysphagia Rehabilitation, JS DR)增稠分级里的液体 3 个黏度水平标准^[80](表 4)。

表 2 吞咽障碍老人营养管理分类

分类	吞咽功能	吞咽障碍改善目的	营养管理要点
一级预防	因年龄增长出现口腔退行性变、 吞咽功能生理性低下	可通过调整进食方法,加强口腔保 健,并辅以间接训练	营养状况尚可
改善功能	患有血管损害等原发性疾病,可能 或存在吞咽功能损害	可通过积极的康复训练以改善吞咽 功能	通过调整食物结构,保证适宜的营养和水分供给
维持功能	中度吞咽障碍	很难通过现有康复训练明显改善吞 咽功能;可通过康复训练以维持现 有吞咽功能	通过调整食物结构、使用部分照护食品和指导用餐环 境,维持稳定的营养状况,使营养状况不继续恶化
降低风险	既往存在误吸性肺炎	以不再发生肺炎为康复训练目的	必要时可使用肠内营养治疗,改善营养不良
终末照护	对于终末期老人	通过训练使老人可经口进食少量喜 爱的食物	维持平稳生命体征,以老人进食意愿为准,在安全前 提下提供少量经口进食

表 3 不同吞咽功能分级营养管理方案

吞咽功能级别	临床表现	进食状态	治疗要点	营养管理策略
无误吸	7级正常 无吞咽障碍	经口进食(吞障普食)	不需治疗	营养教育
	6级轻度 主观评估有轻度吞咽问题,存在咀 嚼不充分但口腔残留少,无误吸。	经口进食(吞障普食>吞障调 整饮食)	关注口腔问题(如调整义齿),指 导食物选择和烹饪方式。根据实 际需求康复训练。	营养教育+饮食质地 调整
	5级口腔 存在先行期和准备期;口腔期中 度或重度障碍,进食时间延长,口 腔内残留食物增多。可能存在脱 水和营养不良风险。	经口进食(吞障普食≤吞障调 整饮食);可能需要肠内营养 (ONS)	康复训练;指导食物选择、饮食 质地调整和烹饪方式。吞咽时需 他人的提示或监护。	营养教育+饮食质地 调整+训练饮食+可 能肠内营养
存在误吸	4级机会 常规经口进食存在误吸风险,通过 视频透视吞咽检查可见咽头食物 残留。可能存在脱水和营养不 良。	吞障调整饮食,常规使用管饲 肠内营养;经口进食(吞障调 整饮食)>管饲	康复训练;通过饮食质地调整防 止误吸和营养不良。	营养教育+饮食质地 调整+训练饮食+肠 内营养
	3级水分 存在水的误吸,吃饭只能咽下食 物,但摄取的能量不充分。	吞障调整饮食,饮水必须加增 稠剂;经口饮食(吞障调整饮 食)<管饲(PEG、PEJ)	饮食质地调整有一定效果;需要 长期管饲营养支持保证水分和营 养供给;在安全前提下进行康 复训练。	营养教育+饮食质地 调整+训练饮食+肠 内营养
	2级食物 存在水分、固体、半固体食物误吸, 基本不可经口进食。可保持稳 定的呼吸状态。需要长期管饲营养 支持。	长期管饲(PEG、PEJ)	饮食质地调整效果不确定,长期 管饲营养支持。康复训练,外科 治疗。	营养教育+肠内营养 管饲营养支持。
	1级唾液 存在唾液误吸,不能经口进食、饮 水。无法保证稳定的呼吸状态。	长期管饲(PEG、PEJ),或需要 肠外营养	以维持平稳生命体征为基本目 的,长期管饲营养支持;必要时 可行肠外营养支持。外科治疗。	营养教育+肠内营养/ 肠外营养+趣味性进 食*

*: 在安全前提下制定“一口食”,满足老人经口“乐趣性进食”的意愿^[76]。

表 4 美国和日本液体黏稠度水平标准 (mPa.s)

标准	粘稠度	水平标准
美国 NDD 标准 ^[77-79]	稀薄	1 ~ 50
	糖浆样	51 ~ 350
	蜂蜜样	351 ~ 1 750
	布丁样	>1 750
日本 JSDR2013 标准 ^[80]	轻稠	50 ~ 150
	中稠	150 ~ 300
	重稠	300 ~ 500

专家组共识 8: 个体化训练饮食的调配需在临床营养师和康复治疗师指导下进行。急需建立符合中国国情的液体食物稠度分级。

6.2.3.3 饮食质地调整 依据吞障阶段性病情变化,调整食物结构以适应逐渐减退的咀嚼和吞咽能

力,已成为吞障管理的基础治疗^[29]。饮食质地调整方式包括:调整食物形态、改变烹饪方式、添加UDF等。对4级~6级(才藤吞咽功能分级)吞障老人,饮食质地调整安全;对3级吞障老人,饮食质地调整比较安全;2级不一定安全。

最常见的是将固体食物改成泥状或糊状,固体食物经过机械处理使其柔软,质地更趋于一致,不容易松散,从而降低吞咽难度^[29];对患者个体有效,可改善患者个体的吞咽效率^[27]。

大部分吞障患者最容易误吸稀薄液体,需在稀液内加入增稠剂以增加黏度,可减少误吸,增加营养素的摄入量。Robbins等的研究表明^[81]:下颌下降与液体增稠至蜂蜜样黏度对预防肺炎发生并无差异。目前运用较广的有2013年国际吞障食物标

准行动委员会^[82,83] (The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, IDDSI) 联合美、日、英、澳、加等国学者颁布的国际通用的吞障食物谱框架和日本 JSDR2013 分级。国内尚无本土化吞障食物标准。本共识按照食物体积、硬度、黏度的程度递减以及从固态向液态转变的顺序,依据我国现有医疗膳食分类(吞障普食、吞障软食、吞障半流质膳食和吞障流质膳食),以《中国老年人平衡膳食宝塔(2010)》^[84]的食物分类为推荐框架,展示了中国老人平衡膳食理念指导下的吞障调整饮食概况(表 5)。

专家组共识 9: 急需建立适合中国国情的吞障食物标准和对应吞咽功能分级的吞障调整饮食。

6.2.3.4 口服营养补充和管饲 病情进展到 5 级及以上时,为保证安全进食和预防误吸和营养不良的发生,临床营养师应根据患者的功能状况选择经口进食、NGT 或 NIT 喂食。高龄吞障患者留置胃管时,采取侧卧位可提高置管成功率,优于平卧及半卧位置管。老年吞障患者使用 NGT,除要承担社交活动中的心理负担外,还要承受长期置管带来的鼻咽部不适感,且 NGT 还有发生反流性肺炎的危险。

预计 HEN 时间>4 周,胃食管返流严重,可改用经 NIT、PEG 和 PEJ 等喂养。1992 年, Park 等^[86]研究指出:干预 7 天后使用 PEG 进行营养支持的患者体重增加明显($P<0.05$),但可见并发症;随访期间 NGT 组未见并发症。

2012 年,“喂养还是普通膳食(feed or ordinary diet, FOOD)”试验结果显示,接受早期管饲喂养(NGT 和 PEG)的入院 1 月内伴吞障患者中,PEG 可使死亡绝对危险增加 1.0% ($P=0.9$);死亡或不良转归的危险增加 7.8% ($P=0.05$)^[87]。

2014 年, Lawinski 等^[88]通过队列研究证实:

① PEG 被替换为 PEJ 的患者未出现食物反流和吸入性肺炎。因患者可能会误吸返流的肠内喂养食物,替代的喂养方式不能杜绝误吸发生^[59]。② 持续喂养方式不增加小肠的水分含量,从而降低了腹泻风险,故并发腹泻时可用该方式。③ 有条件采用肠内营养泵持续恒温喂养,还可有效预防和降低老年吞障患者肠内营养并发症发生。

2015 年, Jaafar 等^[89]的系统评价结果显示: PEG 和 NGT 为非卒中的吞障患者提供营养支持的有效性尚未见明显差异。

吞咽功能恢复的评估应间歇开展以防止不必要的管饲^[90]。① 尚无足够证据确定 HEN 适宜时机。② 2011 年 ASPEN 指南建议:入院后 24~48 小时开始 EN^[91]。一般情况下经口摄入充足则停止管饲,但还需前瞻性大样本研究来评价脱管的程序,并总结出一些预示可脱管的临床特征^[92]。

6.3 监测随访

定时监测随访患者有助改善患者营养状况,预防和减少并发症发生,并及时处理并发症,汇总结果见表 6。

6.4 营养教育

6.4.1 教育对象包括患者、家属和陪护 参与型营养教育可明显提高家属和陪护的照护能力并改善脑卒中后吞障患者的吞咽功能、心理状态和生活质量^[94]。

专家组共识 10: 以互动形式对患者、家属及陪护开展营养教育工作。

6.4.2 教育形式和内容因人制宜 受教育水平显著影响人们的饮食行为和营养知识^[95-98]。在对吞障患者持续进行 4 周营养教育(包含每周 1 次的基本教育,每日午餐时进行的小型教育)后其饮食行为和营养水平得分显著提高^[97]。

专家组共识 11: 进行营养教育时要充分考虑

表 5 分级吞咽障碍调整饮食举例

食物分类*	吞障调整饮食分级				
	吞障普食**	吞障软食	吞障半流质	吞障流质(浓稠程度从轻到重)	
谷类食物	米饭(米:水=1:1.2)	软米饭(米:水=1:3)	米粥(米:水=1:5)	米糊(米粉:水=1:1.2)	米糊+UDF
蔬菜水果	土豆块	土豆大丁 ^a	土豆小丁 ^b	土豆泥	土豆泥+UDF
	苹果块	苹果大丁 ^a	苹果小丁 ^b	苹果泥	苹果泥+UDF
鱼禽肉蛋	鱼排			鱼泥	鱼泥+UDF
	水煮蛋(去壳)	荷包蛋	炒鸡蛋	蒸水蛋(老)	蒸水蛋(嫩)
奶类和豆类	酸奶				酸奶+UDF
	豆腐块	豆腐大丁 ^a	豆腐小丁 ^b	豆腐泥	豆腐泥+UDF
烹调油和食盐	略				

*: 依据《中国老年人平衡膳食宝塔(2010)》^[84]; **: 该列举例食物形态不受限制,家常烹饪均适宜; a: 大丁^[85]约为 2 cm 见方; b: 小丁^[85]约为 1.2 cm 见方。

表 6 老年吞咽障碍患者家庭营养管理的监测随访^[93]

分类	监测内容	监测时间	监测目的
C-DHI 自评 营养监测 (4 项)	吞咽功能自评	每周	确保患者不会发生 (未察觉的) 误吸
	营养摄入量	每天 (情况稳定后可减少至每周 2 次)	确保患者采用最佳营养途径摄入足够营养素。能及时调整营养摄入量
	进食状态评估 (进食时间、姿势、食物残留)	每月	确保患者的吞咽障碍未发生进展
	摄入食物的容量	每天 (情况稳定后可减少至每周 2 次)	确保患者摄入食物的容量合适, 能及时调整食物摄入的容量
人体测量指标 (4 项)	水分摄入量	每天 (情况稳定后可减少至每周 2 次)	确保患者不会发生水肿或脱水状况
	体重	每周 (情况稳定后可减至每月)	评估目前营养状况, 明确是否达理想营养状况
	BMI	每月	
	上臂围	每月	
胃肠道功能 (4 项)	皮褶厚度	每月	
	恶心/呕吐	每天 (情况稳定后减少至每周 2 次)	评估耐受程度
	腹泻	每天 (情况稳定后减少至每周 2 次)	排除其他腹泻情况, 评估耐受程度
	便秘	每天 (情况稳定后减少至每周 2 次)	排除其他便秘情况, 评估耐受程度
NGT (4 项)	腹胀	必要时	评估耐受程度
	鼻胃管插入位置	每次进食前	确保鼻胃管插入胃部的位置正确
	鼻黏膜是否破损	每天	确保对管饲的耐受性
	固定是否牢固	每天	预防脱管
PEG/PEJ (3 项)	鼻胃管功能是否正常 (是否完整, 有无扭转、堵塞等)	每天	确保患者能通过鼻胃管正常进食
	造瘘口	每天	确保造瘘口无感染, 无渗漏
	管道位置 (体外的长度)	每天	确定管道未发生移位, 局部未形成肉芽肿
	管道嵌入和旋转	每周	预防肉芽肿和缓冲垫掩埋症发生

教育对象的接受程度和实际教育效果。医务人员要帮助患者理解自身病情, 告知其自身健康 (呼吸、营养、补液等方面) 可能因此受到的影响和预后。营养教育内容主要包含三个方面: ① 食物选择: 宜用与忌用的食物; ② 食物制备: 饮食质地调整; ③ 饮食指导: 就餐环境、就餐时机、就餐用具、就餐姿势、一口量、饮水量的准备。

6.4.3 教育效果体现在并发症预防和营养状况改善

脑卒中后吞障患者在实施教育后其肺部感染、误吸和营养不良发生率显著降低^[70]。吞障患者受教育组血红蛋白 (Hb)、血清白蛋白 (ALB)、健侧肱三头肌皮褶厚度 (TSF) 和健侧上臂肌围 (AMC) 均高于对照组^[68]。但现有证据质量差, 多数文章仅描述营养教育作用未提及具体内容, 不足以支持营养教育方面政策和实践发展^[99]。

专家组共识 12: 重视对医务人员、陪护、家属和吞障老人常规进行营养教育。规范营养教育内容, 力求用最简便的方法预防肺部感染、营养不良等并发症发生。重视营养教育的标准化后效评价, 质量评价标准体系, 资源投入 (人力、时间、物力), 以评价其质量-效果、效益, 为建立营养教育的长效机制提供决策依据。

参考文献

1 Ja L. Evaluation and treatment of swallowing disorders. Austin, TX: College-Hill Press, 1983: 1245-1255.

2 Clavé P, Rofes L, Carrión S, *et al.* Pathophysiology, relevance and natural history of oropharyngeal dysphagia among older people. Nestle Nutr Inst Workshop Ser, 2012, 72: 57-66.

3 Chen PH, Golub JS, Hapner ER, *et al.* Prevalence of perceived dysphagia and quality-of-life impairment in a geriatric population. Dysphagia, 2009, 24(1): 1-6.

4 Baijens LW, Clavé P, Cras P, *et al.* European society for swallowing disorders-european union geriatric medicine society white paper: oropharyngeal dysphagia as a geriatric syndrome. Clin Interv Aging, 2016, 11: 1403-1428.

5 Lin LC, Wu SC, Chen HS, *et al.* Prevalence of impaired swallowing in institutionalized older people in Taiwan. J Am Geriatr Soc, 2002, 50(6): 1118-1123.

6 Clave P, Rofes L, Carrion S, *et al.* Pathophysiology, relevance and natural history of oropharyngeal dysphagia among older people. Nestle Nutr Inst Workshop Ser, 2012, 72: 57-66.

7 李平, 张艺军, 何燕娟, 等. 老年吞咽障碍病人的营养干预研究进展. 实用老年医学, 2017, (2): 184-187.

8 窦祖林. 吞咽障碍评估与治疗·第 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2017.

9 Robbins J. Normal swallowing and aging. Semin Neurol, 1996, 16(4): 309.

10 Robbins JA. Old swallowing and dysphagia: thoughts on intervention and prevention. Nutr Clin Pract, 1999, 14(Suppl 5S): 21-26.

- 11 Kikawada DM, Iwamoto T, Takasaki M. Aspiration and infection in the elderly. *Drug Aging*, 2005, 22(2): 115-130.
- 12 Mann G, Hankey GJ, Cameron D. Swallowing disorders following acute stroke: prevalence and diagnostic accuracy. *Cerebrovasc Dis*, 2000, 10(5): 380-386.
- 13 Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, *et al*. The clinical course of advanced dementia. *New Engl J Med*, 2009, 361(4): 1529-1538.
- 14 Carrià NS, Cabrá M, Monteis R, *et al*. Oropharyngeal dysphagia is a prevalent risk factor for malnutrition in a cohort of older patients admitted with an acute disease to a general hospital. *Clin Nutr*, 2015, 34(3): 436-442.
- 15 Altenhoevel A, Norman K, Smoliner C, *et al*. The impact of self-perceived masticatory function on nutrition and gastrointestinal complaints in the elderly. *J Nutr Health Agin*, 2012, 16(2): 175-178.
- 16 Martins AS, Rezende NA, Torres HO. Occurrence of complications and survival rates in elderly with neurological disorders undergoing enteral nutrition therapy. *RAMB*, 2012, 58(6): 691-697.
- 17 Verdonchot RJ, Baijens LW, Serroyen JL, *et al*. Symptoms of anxiety and depression assessed with the hospital anxiety and depression scale in patients with oropharyngeal dysphagia. *J Psychosom Res*, 2013, 75(5): 451.
- 18 García-Peris P, Velasco C, Frias Soriano L. Role of the nutritional support team in the management of dysphagia. *Nutr Hosp*, 2014, 29(Suppl 2): 13-21.
- 19 刘祚燕, 龙纳, 王凤英, 等. 吞咽困难康复的跨学科合作现状及展望. *护理研究*, 2016, 30(30): 3719-3722.
- 20 Mamun K, Lim J. Role of nasogastric tube in preventing aspiration pneumonia in patients with dysphagia. *Singapore Med J*, 2005, 46(11): 627-631.
- 21 Sonoi M, Kayashita J, Yamagata Y, *et al*. Suitable food textures for videofluoroscopic studies of swallowing in esophageal cancer cases to prevent aspiration pneumonia. *Asian Pac J Cancer Prev*, 2016, 17(7): 3259-3263.
- 22 王荣娟. 老年病人管饲的并发症. *国际护理学杂志*, 1994, 13(2): 90.
- 23 曹建芬, 胡波. 老年脑梗死吞咽障碍患者鼻饲饮食并发症的预防及护理. *护理学杂志*, 2009, 24(5): 44-45.
- 24 赵艳, 刘庆梅. 脑卒中吞咽障碍患者长期管饲并发症的临床分析及护理. *中国实用护理杂志*, 2007, 23(13): 18-19.
- 25 Silver HJ, Wellman NS, Arnold DJ, *et al*. Older adults receiving home enteral nutrition: enteral regimen, provider involvement, and health care outcomes. *JPEN J Parenter Enteral Nutr*, 2004, 28(2): 92-98.
- 26 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴2017. 北京: 中国统计出版社, 2017. Available at: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexch.htm>.
- 27 Cook IJ, Kahrilas PJ. AGA technical review on management of oropharyngeal dysphagia. *Gastroenterology*, 1999, 116(2): 455-478.
- 28 Network SIG. Management of patients with stroke: identification and management of dysphagia: a national clinical guideline. 2005. Available at: <http://f.i-md.com/medinfo/material/fac/4eb0c3f987f2ad85e070dfac/4eb0c42087f2ad85e070dfaf.pdf>.
- 29 Garcia JM, Th CE. Managing dysphagia through diet modifications. *Am J Nurs*, 2010, 110(11): 34-35.
- 30 Australia DAO. Texture-modified foods and thickened fluids as used for individuals with dysphagia: Australian standardised labels and definitions. *Nutr Diet*, 2007, 64(Suppl 2): 53-76.
- 31 丁里, 王拥军, 王少石, 等. 卒中患者吞咽障碍和营养管理的中国专家共识(2013版). *中国卒中杂志*, 2013, 8(12): 973-983.
- 32 中国吞咽障碍康复评估与治疗专家共识组. 中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017年版). *中华物理医学与康复杂志*, 2017, 39(12): 881-892.
- 33 中国卒中吞咽障碍与营养管理专家组. 中国卒中吞咽障碍与营养管理手册. *中国卒中杂志*, 2017, 12(9): 951-967.
- 34 陈艳秋. 老年吞咽功能障碍患者分级膳食管理的探讨. 膳食纤维与健康——达能营养中心第十七届学术年会会议论文集, 2014: 6.
- 35 程懿, 柳园, 曾小庆, 等. 日本吞咽障碍老人家庭营养管理的新进展介绍. *中华老年多器官疾病杂志*, 2017, 16(12): 906-909.
- 36 Sura L, Madhavan A, Carnaby G, *et al*. Dysphagia in the elderly: management and nutritional considerations. *Clin Interv Aging*, 2012, 7: 287-298.
- 37 中国社会科学院语言研究所词典室. 现代汉语词典·第6版. 北京: 商务印书馆, 2012: 1505.
- 38 周世中. 烹饪工艺. 成都: 西南交通大学出版社, 2011: 47-51.
- 39 丁晓雯, 李诚, 李巨秀. 食品分析. 北京: 中国林业出版社, 2016: 1-6.
- 40 Fujisaki T. Universal Design Foods. *Nippon Shokuhin Kogyo Gakkaishi*, 2008, 55(2): 78-79.
- 41 胡雯. 医疗膳食学. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 114.
- 42 中国老年医学学会营养与食品卫生分会, 中国循证医学中心, 等. 老年患者家庭营养管理中国专家共识(2017版). *中国循证医学杂志*, 2017, 17(11): 1251-1259.
- 43 Lydia MRN, Tanis CMA, Marilyn SBPT. Effects of a multidisciplinary management program on neurologically impaired patients with dysphagia. *Dysphagia*, 1990, 5(3): 147-151.
- 44 Puisieux F, D'Andrea C, Baconnier P, *et al*. Swallowing disorders, pneumonia and respiratory tract infectious disease in the elderly. *Rev Mal Respir*, 2011, 28(8): 76-93.
- 45 冯丽萍. 多学科管理小组在脑卒中后吞咽障碍的疗效观察. *中国误诊学杂志*, 2010, 10(15): 3562-3562.
- 46 Gandolfi M, Smania N, Bisoffi G, *et al*. Improving post-stroke dysphagia outcomes through a standardized and multidisciplinary protocol: an exploratory cohort study. *Dysphagia*, 2014, 29(6): 704-712.
- 47 Ney DM, Weiss JM, Kind AJ, *et al*. Senescent swallowing: impact, strategies, and interventions. *Nutr Clin Pract*, 2009, 24(3): 395-413.
- 48 Saitoh E, Matsuo K, Inamoto Y, *et al*. Twenty years of transdisciplinary approach development for dysphagia rehabilitation in Japan. *Dysphagia*, 2015, 30(1): 102-103.
- 49 寺谷禎真, 朴月善. 脑卒中急性期的全身管理. *日本医学介绍*, 1996, 17(10): 443-444.
- 50 Gotoh T. The community building eaten until the last moment. *J JSPEN*, 2015, 30(5): 1107-1112.
- 51 韩维嘉, 孙建琴, 易青, 等. 上海地区养老机构老年人吞咽障碍及营养风险调查研究. *老年医学与保健*, 2012, 18(3): 170-172.
- 52 刘琦, 刘树群, 梁晓. 痴呆伴有吞咽障碍患者的营养状况调查研究. *泰山医学院学报*, 2015, 36(10): 1109-1113.
- 53 Ryuutarou T, Fuki H. Eating disorders. Tokyo: Medical video education center, 2011: 117.

- 54 Iwasita Aoi. Observation of the feeding and swallow mechanism on patients with eating disorders and exploration of the care method. 51th Red Cross Nursing Association, 2013, 51: 46-49.
- 55 Inoue Makoto. The support of eating disorders: the introduction of food support station (project bio). *Seibutsu-Kogaku Kaishi*, 2014, 92(5): 242-243.
- 56 周咏梅, 李锐. 脑卒中患者吞咽障碍研究进展. *现代临床医学*, 2012, 38(4): 304-307.
- 57 Silbergleit AK, Schultz L, Jacobson BH, *et al*. The dysphagia handicap index: development and validation. *Dysphagia*, 2012, 27(1): 46-52.
- 58 Farahat M, Malki KH, Mesallam TA, *et al*. Development of the arabic version of dysphagia handicap index (DHI). *Dysphagia*, 2014, 29(4): 459-467.
- 59 Sinniti T, Taku Y. Development of the Japanese version of the dysphagia handicap index: translation and linguistic validation. *J Japan Bron-Esoph Soc*, 2013, 64(6): 430-436.
- 60 Brockmannbauser M, Jud S, Vith U, *et al*. The reliability of the first german version of the Dysphagia Handicap Index (DHI). 2016, 17(9), 22-25.
- 61 Kim GH, Chol SH, Lee KJ, *et al*. Dysphagia handicap index and swallowing characteristics based on laryngeal functions in Korean elderly. *J Korean Spee Soc*, 2014, 6(3): 3-12.
- 62 Meike BB, Stéphanie J, Jörg EB. Culturally adapted translation of the dysphagia handicap index (DHI) in the german language and pilottestung. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House, 2014.
- 63 Evelin KS, Dorit S, Jörg EB, *et al*. Correlation between the functional oral intake scale (FOIS), penetration aspiration scale (PAS) und dem dysphagia handicap index (DHI) in patients with neurogener dysphagia. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House, 2017.
- 64 Douglas HBDS. Validation of questionnaires "speech handicap index" and "dysphagia handicap index" for the Portuguese. Brasil, The Antonio Prudente foundation, 2014.
- 65 Oda C, Yamamoto T, Fukumoto Y, *et al*. Validation of the Japanese translation of the dysphagia handicap index. *Patient Prefer Adher*, 2017, 11: 193-198.
- 66 Barzegarbafrroei E, Bakhtiary J, Khatoonabadi AR, *et al*. Validation of the persian version of the dysphagia handicap index in patients with neurological disorders. *Iran J Neurol*, 2016, 15(3): 128-132.
- 67 Asadollahpour F, Baghban K, Asadi M. Validity and reliability of the Persian version of the dysphagia handicap index (DHI). *Iran J Otorhinolaryngol*, 2015, 27(80): 185.
- 68 陈永惠, 费瑞芝, 高业兰, 等. 吞咽功能评估在老年住院患者中的应用. *中华全科医学*, 2015, 13(11): 1880-1882.
- 69 曾西. 实用吞咽障碍治疗技术. 北京: 人民卫生出版社, 2014: 1-258.
- 70 段永暖, 魏忠梅, 张丽贞, 等. 增加吞咽功能筛查次数对患者吸入性肺部感染的影响分析. *中华医院感染学杂志*, 2015, 25(24): 5606-5608.
- 71 Kazuyo K, Eiiti S. The history and prospect of the eating disorders treatment. *IRYO*, 2007, 61(2): 83-85.
- 72 Bankhead R, Boullata J, Brantley S, *et al*. Eenteral nutrition practice recommendations. *JSPEN*, 2009, 33(2): 122.
- 73 张婧, 王拥军, 崔韬. 脑卒中后吞咽困难9个评价量表的信度及效度研究. *中国组织工程研究*, 2004, 8(7): 1201-1203.
- 74 Yuan Y, Zhao Y, Xie T, *et al*. Percutaneous endoscopic gastrostomy versus percutaneous radiological gastrostomy for swallowing disturbances. *Cochrane Database Syst Rev*, 2016, (2): CD009198.
- 75 Nishiyama Y, Hosomi M, Matsui Y, *et al*. Home NST supports to be able to eat until the end. *Jomyaku Keichoyo*, 2015, 30(5): 1119-1124.
- 76 Baba M, Saitoh E. Evaluation of swallowing impairment. *Nichidoku-iho*, 2001, 46(1): 17-24.
- 77 Mccullough G, Pelletier C, Steele C. National dysphagia diet: what to swallow. *Asha Leader*, 2003, (4): 16-27.
- 78 Davis E, Hartney C, Lagorio L, *et al*. The national dysphagia diet perceptions and practice patterns among registered dietitian-nutritionists and speech-language pathologists. *J Am Acad Dermatol*, 2016, 116(9): 96.
- 79 Mccallum SL. The national dysphagia diet: implementation at a regional rehabilitation center and hospital system. *J Am Diet Assoc*, 2003, 103(3): 381.
- 80 Junn K, Junnko F, Risa U. Japanese Dysphagia Diet 2013 by the JSDR dysphagia diet committee. *J Jan Diet Assoc*, 2013. Available at: <https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf>.
- 81 Robbins J, Gensler G, Hind J, *et al*. Comparison of 2 interventions for liquid aspiration on pneumonia incidence: a randomized trial. *Ann Intern Med*, 2008, 148(7): 509-518.
- 82 Su M, Zheng G, Chen Y, *et al*. Clinical applications of IDDSI framework for texture recommendation for dysphagia patients. *J Texture Stud*, 2018, 49(1): 2-10.
- 83 Cichero JA, Lam P, Steele CM, *et al*. Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the IDDSI framework. *Dysphagia*, 2017, 32(2): 293-314.
- 84 中国营养学会老年营养分会. 中国老年人平衡膳食宝塔(2010). 健康指南: 中老年, 2011, (5): 32-34.
- 85 帆萧. 中国烹饪辞典. 中国商业出版社, 1992: 1-666.
- 86 Park RH, Allison MC, Lang J, *et al*. Randomised comparison of percutaneous endoscopic gastrostomy and nasogastric tube feeding in patients with persisting neurological dysphagia. *BMJ*, 1992, 304(6839): 1406.
- 87 Dennis M, Lewis S, Cranswick G, *et al*. FOOD: a multicentre randomised trial evaluating feeding policies in patients admitted to hospital with a recent stroke. *Health Technol Assess*, 2006, 2(10): 1-120.
- 88 Lawiński M, Gradowski L, Bzikowska A, *et al*. Gastrojejunostomy inserted through PEG (PEG-j) in prevention of aspiration pneumonia. Clinical nutrition complication in dysphagic patients. *Pol Przegl Chir*, 2014, 86(5): 223.
- 89 Jaafar MH, Mahadeva S, Morgan K, *et al*. Percutaneous endoscopic gastrostomy versus nasogastric feeding in older individuals with non-stroke dysphagia: a systematic review. *J Nutr Health Aging*, 2015, 19(2): 190-197.
- 90 Elia M, Stratton R J, Holden C, *et al*. Home enteral tube feeding following cerebrovascular accident. *Clin Nutr*, 2001, 20(1): 27-30.
- 91 Mueller C, Compher C, Ellen DM, *et al*. A.S.P.E.N. clinical guidelines: Nutrition screening, assessment, and intervention in adults. *Jpen J Parenter Enteral Nutr*, 2011, 35(1): 16-24.

92 Leff B, Chevront N, Russell W. Discontinuing feeding tubes in a community nursing home. *Gerontologist*, 1994, 34(1): 130-133.

93 Care NCCF. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. National Collaborating Centre for Acute Care, 2006. Available at: <https://www.nice.org.uk/>.

94 聂贝贝. 家属参与型护理在脑卒中吞咽障碍患者进食中的应用. 郑州: 郑州大学, 2016.

95 Perry L, Hamilton S, Williams J, *et al*. Nursing interventions for improving nutritional status and outcomes of stroke patients: descriptive reviews of processes and outcomes. *World Evid-Based Nu*, 2013, 10(1): 17-40.

96 Kim BH, Kim MJ, Lee Y. The effect of a nutritional education program on the nutritional status of elderly patients in a long-term care hospital in Jeollanamdo province: health behavior, dietary behavior, nutrition risk level and nutrient intake. *Nutr Res Pract*, 2012, 6(1): 35.

97 牛敬雪, 谢家兴, 张红云, 等. 家属强化教育对卒中后吞咽障碍患者营养状况的影响. *中国康复理论与实践*, 2014, 20(10): 998-1000.

98 唐颖, 林金生, 成放群, 等. 健康教育干预对脑卒中后吞咽障碍患者影响的探讨. *中华物理医学与康复杂志*, 2009, 31(12): 843-844.

99 Boaz M, Rychani L, Barami K, *et al*. Nurses and nutrition: a survey of knowledge and attitudes regarding nutrition assessment and care of hospitalized elderly patients. *J Contin Educ Nurs*, 2013, 44(8): 357-364.

100 “UDF”的自定标准与UDF区分的背景, 日本护理食品协会 EB/OL. 2018/4/27. Available at: http://www.udf.jp/about_udf/section_01.html.

101 Japan Medical Nutrition Society. Medical nutrition guidebook for dietitian nutritionist registered by Japan Medical Nutrition Society (ver.5). Tokyo: Nankodo.co, 2016: 1-352.

收稿日期: 2018-05-04 修回日期: 2018-06-06
本文编辑: 蔡羽嘉

附录1 通用设计食品（Universal design foods, UDF）分类规格^[100]

分类	容易咀嚼	用牙齿/牙龈咬碎	用舌头搅碎	不用咀嚼直接吞食
咬合力的标准	吃较硬食物和大块食物稍微困难	吃较硬食物和大块食物困难	可进食细小和柔软的食物	小颗固体状食物进食困难
饮水力的标准	可正常饮水吞食	存在部分食物饮用、吞食困难	有时存在饮水、喝茶困难	饮水、喝茶困难
硬度标准				
米饭	米饭~软米饭	软米饭~粥类	粥类	纯粥类
鱼	烤鱼	煮鱼	溜鱼片（浓勾芡）	鱼肉泥
鸡蛋	厚鸡蛋卷	薄鸡蛋卷	炒鸡蛋	蒸蛋羹
性质规格				
硬度上限值（N/m ² ）	5×10 ⁵	5×10 ⁴	胶体溶液：1×10 ⁴ 半固体：2×10 ⁴	胶体溶液：3×10 ³ 半固体：5×10 ³
黏度下限值（mPa.s）			胶体溶液：1 500	胶体溶液：1 500
性状			半固体与水半融合，固态物性质柔软可用舌头搅碎	半固体与水半融合，不含固态物呈均质液态

附录2 老年吞咽障碍患者家庭营养管理中国专家共识组织架构

咨询专家组（15 人）：

范 利（中国人民解放军总医院）	李幼平（中国循证医学中心）	陆 军（中国老年医学学会）
路福平（天津科技大学）	陈 卫（江南大学）	江正强（中国农业大学）
王 硕（中国医药卫生文化协会）	张和平（内蒙古农业大学）	李 铎（浙江大学）
伍晓汀（四川大学华西医院）	王昆华（昆明医科大学第一附属医院）	何成奇（四川大学华西医院）
张立实（四川大学）	黄承钰（四川大学）	兰 真（四川省疾病预防控制中心）

编写及转化专家组：（61 人）

组长：胡雯（四川大学华西医院）

专家：

于 康（北京协和医院）	郑延松（中国人民解放军总医院）	张勇胜（广西医科大学第一附属医院）
程 志（中国老年医学学会营养与食品安全分会）	姚 颖（华中科技大学附属同济医院）	江 华（四川省人民医院）
缪明永（海军军医大学）	尤祥妹（中国人民解放军第一一七医院）	许红霞（陆军军医大学大坪医院）
饶志勇（四川大学华西医院）	石 磊（四川大学华西医院）	柳 园（四川大学华西医院）
丁群芳（四川大学华西医院）	冯 超（四川大学华西医院）	裘耀东（中国老年医学学会营养与食品安全分会）
于凤梅（四川大学华西医院）	景小凡（四川大学华西医院）	吴砚荣（中国老年医学学会营养与食品安全分会）
王海宽（天津科技大学）	马向华（江苏省人民医院）	胡怀东（重庆医科大学附属第二医院）
周 莉（苏州大学附属第一医院）	叶文峰（中山大学肿瘤医院）	施万英（中国医科大学附属第一医院）
柳 鹏（北京大学人民医院）	顾中一（北京顾中一健康管理有限公司）	杨 敏（浙江大学）
刘 冰（河北省人民医院）	孙 萍（山西医科大学第一医院）	张文清（山西医科大学第二医院）
翁 敏（昆明医科大学第一附属医院）	李 莉（新疆医科大学第一附属医院）	杨大刚（贵州医科大学附属医院）
谭桂军（天津市第一中心医院）	张文富（杭州市中医院）	张晓伟（河北省人民医院）
陈永春（河南省人民医院）	韩苏婷（宁夏临床营养质量控制中心）	许宏斌（浙江大学国际医院）
牟 波（云南省第二人民医院）	吴 静（中山市陈星海医院）	孙丽娟（空军军医大学西京医院）
孙明晓（北京怡德医院）	樊跃平（中国医科大学航空总医院）	蒋建华（安徽医科大学第一附属医院）
邵春海（复旦大学附属华山医院）	朱翠凤（南方医科大学深圳医院）	叶 婷（华中科技大学附属同济医院）
蒋志雄（广西柳州市人民医院）	凌轶群（复旦大学附属肿瘤医院）	周 芸（大连医科大学附属第二医院）
毛金媛（中国医科大学附属第一医院）	张 明（北京大学深圳医院）	张致娴（福建省南平市第一医院）
洪东旭（吉林大学第一医院）	洪品安（云南省第一人民医院）	高建苑（空军军医大学西京医院）
陈立勇（山东省立医院）	张胜康（湖南省胸科医院）	朱明炜（北京医院）

质量控制组：（6 人）

喻佳洁、张永刚、孙鑫、李静、李玲、陈雯雯（均来自中国循证医学中心）

秘书组：（14 人）

程懿、母东煜、龚杰、周子琪、税启航、戴婷婷、程改平、李雪梅、薛宇、刘婧、游倩、楚辞、陈瑛翼、李晶晶（均来自四川大学华西医院）

附录3 中文版吞咽障碍指数自评表（Chinese Dysphagia Handicap Index, C-DHI）

编号：_____ 姓名：_____ 年龄：_____ 性别：_____

请您在最能描述自己吞咽功能情况的一栏下画钩。

	从不	偶尔	总是			
1P. 我在喝水、牛奶、汤、饮料等流质食物时会发生呛咳。	0	2	4			
2P. 我在吃米饭、馒头、蔬菜、肉等固体食物时会发生呛咳。	0	2	4			
3P. 我觉得口干。	0	2	4			
4P. 进食时需靠水、汤、牛奶、饮料等液体来冲服，否则难以吞咽。	0	2	4			
5P. 我因为吞咽问题导致体重下降。	0	2	4			
1F. 我因为吞咽问题拒绝吃某些食物。	0	2	4			
2F. 我通过改变吞咽方式来方便进食。	0	2	4			
1E. 我觉得跟亲朋好友在外就餐很尴尬。	0	2	4			
3F. 我吃一顿饭花的时间比以往长。	0	2	4			
4F. 我因为吞咽问题而更多地采用少食多餐的方式进食。	0	2	4			
6P. 我需要反复多吞几次才能将食物咽下去。	0	2	4			
2E. 我觉得不能吃自己想吃的食物是件挺令人难过的事情。	0	2	4			
3E. 我不像以前那样享受吃东西了。	0	2	4			
5F. 我因为吞咽问题而减少了社交活动。	0	2	4			
6F. 我因为吞咽问题而不想吃东西。	0	2	4			
7F. 我因为吞咽问题吃得更少了。	0	2	4			
4E. 我因为吞咽问题而感到焦虑。	0	2	4			
5E. 我因为吞咽问题而觉得自己像个残疾人了。	0	2	4			
6E. 我因为吞咽问题对自己生气。	0	2	4			
7P. 我吃药的时候会噎住。	0	2	4			
7E. 我因为吞咽问题害怕有一天会哽噎甚至无法呼吸。	0	2	4			
8F. 我因为吞咽问题必须改变进食方式（如通过管喂）。	0	2	4			
9F. 我因为吞咽问题改变了自己的膳食。	0	2	4			
8P. 我吞咽的时候有无法呼吸的感觉。	0	2	4			
9P. 我吞咽后会咳出食物。	0	2	4			
得分： 身体方面得分 (P)=_____						
功能方面得分 (F)=_____						
情感方面得分 (E)=_____						
总分 (T)=(P)+(F)+(E)=_____						
1	2	3	4	5	6	7
没问题	很轻微	轻微	中度	中度偏重	严重	非常严重
请圈出与您吞咽困难程度最为相符的代表数字。						

附录4 老年吞障患者食物选择（忌用）举例^[101]

咀嚼、吞咽问题	食物状态	食物举例
咀嚼困难	坚硬	苹果、烤肉、坚果、豆类、干肉、腌腊制品
	高纤维	芹菜、竹笋、芦笋、藕、豆芽菜、金针菇、韭菜
	质地顺滑有弹性，加热不易变软	魔芋、墨鱼、鱿鱼
形成食团困难	含水量低、干燥、松散	鱼肉松、面包、饼干、冻豆腐
易在黏膜上残留	有粘性、易粘连	糯米、海带、紫菜
易呛咳	液体或酸性	果汁、醋、茶水
易进入气管	小颗粒	芝麻、花生